

一、整合概述

ethtool 是 Linux 下的网络接口配置工具，用于查询和控制网络设备驱动程序和硬件设置。本文档记录了 ethtool 在 OpenHarmony hispark_hi3519dv500_linux 产品中的整合过程。

版本信息：

- ethtool 版本：6.14
- libmnl 版本：1.0.5
- OpenHarmony 版本：4.0-Release
- 目标产品：hispark_hi3519dv500_linux
- 目标架构：ARM64 (aarch64)
- 编译日期：2026-05-18

二、整合步骤

1. 产品配置修改

文件： `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json`

在 `thirdparty` 子系统中添加 ethtool 组件（libmnl 已预先存在）：

修改前：

```
{
  "subsystem": "thirdparty",
  "components": [
    { "component": "zlib", "features":[] },
    { "component": "openssl", "features":[] },
    { "component": "libmnl", "features":[] },
    { "component": "busybox", "features":[] }
  ]
}
```

修改后：

```
{
  "subsystem": "thirdparty",
  "components": [
    { "component": "zlib", "features":[] },
    { "component": "openssl", "features":[] },
    { "component": "libmnl", "features":[] },
    { "component": "busybox", "features":[] },
    { "component": "ethtool", "features":[] }
  ]
}
```

说明： ethtool 依赖 libmnl 库（已在先前的适配中集成），本次仅需添加 ethtool 组件声明。

2. 构建配置检查

ethtool 和 libmnl 的构建配置已存在于源码中，无需额外修改：

ethtool BUILD.gn: `third_party/ethtool/BUILD.gn`

- 定义了 `ethtool_bin` 可执行文件目标 (ohos_lite 分支)
- 配置了 libmnl 依赖: `deps = ["//third_party/libmnl:libmnl_shared"]`
- 包含了完整源文件列表和 netlink 模块

libmnl BUILD.gn: `third_party/libmnl/BUILD.gn`

- 定义了 `libmnl_shared` 共享库目标
- 配置了正确的头文件路径

三、问题解决记录

问题 1: hb 命令找不到

错误信息：

```
bash: hb: command not found
```

原因：hb 工具安装在用户目录，非 login shell 下 PATH 未包含该路径。

解决方案：确保 hb 工具在 PATH 中，或使用完整路径调用：

```
hb build -T third_party/ethtool:ethtool
```

问题 2: ninja target 名称格式错误

错误信息：

```
ninja: error: unknown target 'ethtool'  
ninja: error: unknown target '/third_party/ethtool:ethtool', did you mean  
'third_party/ethtool:ethtool'?
```

原因：target 名称格式不正确。hb 将 GN 标签 `//third_party/ethtool:ethtool` 传给 ninja 时保留了前导 `/`，ninja 无法识别。

解决方案：使用无前导 `//` 的 target 格式：

```
# 正确  
hb build -T third_party/ethtool:ethtool  
  
# 错误  
hb build -T ethtool  
hb build -T //third_party/ethtool:ethtool
```

四、编译验证

编译命令

```
hb build -T third_party/ethtool:ethtool
```

编译结果

```
[OHOS INFO] [97/97] STAMP obj/third_party/ethtool/ethtool.stamp  
[OHOS INFO] build success  
[OHOS INFO] Cost time: 0:00:48
```

生成文件

```
# ethtool 可执行文件  
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/ethtool  
  
# libmnl 共享库  
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/libmnl_shared.so
```

文件信息

```
$ ls -lh out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/ethtool  
-rwxrwxr-x 1 chenzhy223 chenzhy223 636K 5月 18 00:59 ethtool  
  
$ ls -lh out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/libmnl_shared.so  
-rwxrwxr-x 1 chenzhy223 chenzhy223 26K 5月 18 00:59 libmnl_shared.so
```

文件特性：

- ethtool 大小：636KB
- libmnl 大小：26KB
- 架构：ARM 64-bit (aarch64)
- 链接方式：动态链接（依赖 libmnl_shared.so）

五、功能说明

ethtool 提供了丰富的网络接口配置功能：

基本查询

- `ethtool eth0` - 查看网卡基本信息（速度、双工、链路状态）
- `ethtool -i eth0` - 查看驱动信息
- `ethtool -s eth0` - 查看网卡统计信息
- `ethtool -k eth0` - 查看网卡特性开关
- `ethtool -g eth0` - 查看环形缓冲区大小

- `ethtool -l eth0` - 查看通道数配置

参数配置

- `ethtool -s eth0 speed 100 duplex full` - 设置速度和双工模式
- `ethtool -G eth0 rx 512 tx 512` - 设置环形缓冲区大小
- `ethtool -K eth0 rx on tx on` - 开关网卡特性
- `ethtool -L eth0 combined 4` - 设置通道数

高级功能

- `ethtool -t eth0` - 网卡硬件测试
- `ethtool -d eth0` - 寄存器转储
- `ethtool -e eth0` - EEPROM 转储
- `ethtool -p eth0` - 网卡 LED 闪烁定位

支持的网卡驱动

- 海思芯片: hi3519_gmac, hns3
- Intel: e100, e1000, igb, ixgb, ixgbe
- Realtek: realtek (r8169)
- Broadcom: bnxt, tg3
- 其他: sfc, stmmac, marvell 等

六、使用方法

1. 部署到开发板

```
# 推送文件到设备
hdc file send out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/ethtool
/system/bin/
hdc file send out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/libmnl_shared.so
/system/lib/

# 设置权限
hdc shell
chmod +x /system/bin/ethtool
export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

2. 验证运行

```
# 查看版本
ethtool --version
# 输出: ethtool version 6.14

# 查看网卡信息
ethtool eth0
```

3. 常用命令示例

```
# 查看所有网卡
ip link show

# 查看指定网卡详情
ethtool eth0

# 查看驱动信息
ethtool -i eth0

# 查看统计信息
ethtool -S eth0

# 查看网卡特性
ethtool -k eth0

# 设置网卡参数
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off
```

七、与其他组件的关系

依赖关系

- **libmnl**: ethtool 核心依赖, 提供 Netlink 消息处理功能
- **musl libc**: 通过 sysroot_lite 依赖 musl C 标准库
- **Linux kernel**: 需要内核支持 ethtool 接口

配合使用

ethtool 可以与已整合的其他组件配合使用:

1. 与 **BusyBox 网络工具** 配合:

```
# 使用 busybox 的 ifconfig 查看网卡
busybox ifconfig -a

# 使用 ethtool 查看详细参数
ethtool eth0

# 使用 busybox 的 ping 测试连通性
busybox ping -c 4 192.168.1.1
```

2. 网络调试流程：

```
# 1. 查看网卡状态
ethtool eth0 | grep -E "Speed|Duplex|Link"

# 2. 查看驱动信息
ethtool -i eth0

# 3. 查看统计排查错误
ethtool -S eth0 | grep -E "error|drop"
```

八、注意事项

1. 架构差异

本产品 (hispark_hi3519dv500_linux) 使用 ARM64 架构：

- 编译工具链：aarch64-v01c01-linux-musl-gcc
- 动态链接器：/lib/ld-musl-aarch64.so.1

2. 库依赖

ethtool 运行时依赖 libmnl_shared.so，需要确保：

- 库文件部署到 /system/lib/ 目录
- 设置正确的 LD_LIBRARY_PATH 环境变量

3. 权限要求

部分 ethtool 操作需要 root 权限或 CAP_NET_ADMIN 能力：

- 修改网卡参数 (-s 选项)
- 执行硬件测试 (-t 选项)
- 寄存器转储 (-d 选项)

4. 驱动支持

ethtool 的某些功能依赖网卡驱动的实现：

- 不同驱动支持的命令可能不同
- 不支持的功能会返回 "Operation not supported"

5. 编译命令格式

使用 hb 编译时，target 名称格式为 `third_party/xxx:target`，不需要前导 `///`：

```
# 正确格式
hb build -T third_party/ethtool:ethtool

# 错误格式（会导致 ninja 报错）
hb build -T ///third_party/ethtool:ethtool
hb build -T ethtool
```

九、参考资源

- ethtool 官网: <https://www.kernel.org/pub/software/network/ethtool/>
- ethtool man page: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/ethtool.8.html>
- libmnl 项目: <https://www.netfilter.org/projects/libmnl/>
- OpenHarmony 文档: <https://gitee.com/openharmony>